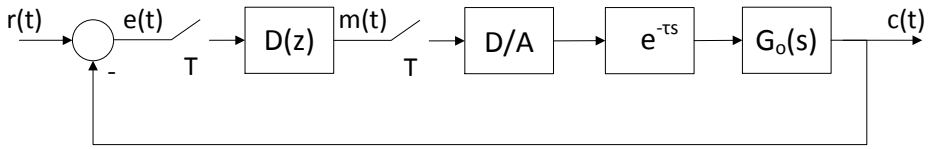
DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 18.05.2015. godine

Zadaci

1. [20]Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.

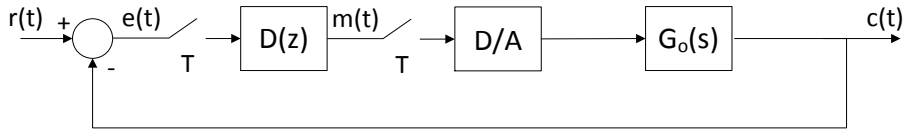


Slika 1.

a. [10] Odrediti neophodan vid zakona upravljanja tako da regulisana promjenljiva u stacionarnom stanju ima tačno zadatu vrijednost za referentni ulaz $r(t) = 2th(t)$, ako je poznato: $\mathbf{G_o(s)} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{0.2}s+\mathbf{1}}$, $\tau = 1.2s$, T =$1s$.

b. [10] Pokazati da je greška u stacionarnom stanju za ulaz $r(t)$ iz **a)** jednaka nuli.

2. [20] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.

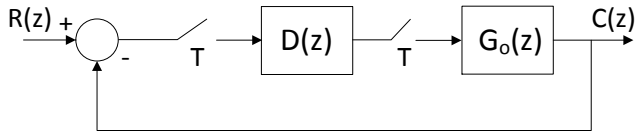


Slika 2.

a. [10] Odrediti funkciju diskretnog prenosa sistema ako je regulator predstavljen sa $\mathbf{G_r(z)} = \boldsymbol{K}\frac{z}{\mathbf{0.5}z-\mathbf{0.4}}$ a objekat upravljanja sa $\mathbf{G_o(s)} = \frac{\mathbf{2}}{s+\mathbf{2}}$. Perioda odmjeravanja je T =$0.1s$.

b. [10] Primjenom Jury-jevog kriterijuma stabilnosti odrediti interval pojačanja $\boldsymbol{K}$ za koje je sistem stabilan.

3. [20] Digitalni sistem upravljanja dat je na slici.



Slika 3.

a. [10] Konstruisati **GMK** datog sistema ako je objekat opisan funkcijom diskretnog prenosa $\mathbf{G_o(z)} = \frac{\mathbf{0.004528}(z+\mathbf{0.9048})}{(z-\mathbf{0.9048})(z-\mathbf{0.8187})}$ a digitalni regulator radi po algoritmu $\boldsymbol{u(kT) = K_p e(kT)}$. Perioda odmjeravanja je T =$0.1s$.

b. [10] Odrediti koeficijent $\boldsymbol{K_p}$ regulatora **D(z)** tako da sistem ima aperiodičan odziv.

Teorija

1. [20] U kojim slučajevima je potrebno koristiti modifikovanu $\boldsymbol{Z}$ transformaciju?

2. [20] Određivanje odziva diskretnog sistema ako ulaz nije dat u analitičkom obliku.

Napomena: Kolokvijum se radi 120 minuta.